

PDF(PDF) AUTOMATIC PRESENTATION(자동 발표)

Dance Diet Server

FastAPI(패스트API), WebSocket(웹소켓), AI bridge(인공지능 브리지), Supabase(슈파베이스)를 연결하는 backend(백엔드) overview(개요).

FastAPI(패스트API)

WebSocket(웹소켓)

Supabase(슈파베이스)

PDF(PDF) page image(페이지 이미지)를 넘기고 browser TTS(브라우저 음성 합성)가 speaker note(발표자 노트)를 읽습니다.

목차

01

프로젝트 개요

팀에서 최종 작성할 mockup(목업) 영역

02

기술 스택

FastAPI(패스트API), Supabase(슈파베이스), WebSocket(웹소켓), AI prototype(인공지능 프로토타입)

03

시스템 아키텍처

client(클라이언트), server(서버), AI server(인공지능 서버), database(데이터베이스)

04

시스템 구성도

data flow(데이터 흐름), request/response(요청/응답), storage(스토리지)

05

핵심 기능 설명

profile(프로필), live session(실시간 세션), food intake(식단 섭취), record(기록)

06

시연 영상

팀에서 video(영상)를 직접 삽입할 placeholder(자리표시자)

07

DB 구성도

Supabase(슈파베이스) 권한 확인 후 실제 schema(스키마) 반영

08

전체 개발 내용 및 향후 개발 계획

팀에서 최종 작성할 placeholder(자리표시자)

프로젝트 개요

이 영역은 팀 발표자가 직접 채울
project summary(프로젝트 요약)

Problem(문제)

사용자가 dance workout(댄스 운동), calorie tracking(칼로리 추적), food record(식단 기록)를

Solution(해결)

mobile client(모바일 클라이언트)와 backend server(백엔드 서버)를 통해 workout data(운동

Expected value(기대 효과)

daily goal(일일 목표), consumed calorie(섭취 칼로리), burned calorie(소모 칼로리)를 한

PLACEHOLDER(자리표시자): 팀 소개, 대상 사용자, 서비스 한 줄 설명을 여기에 넣으면 됩니다.

기술 스택

Backend(백엔드)

FastAPI(패스트API), Uvicorn(유비콘), Python(파이썬)

REST API(REST API), file upload(파일 업로드), middleware(미들웨어)

Realtime(실시간)

WebSocket(웹소켓), websockets library(웹소켓 라이브러리)

live frame streaming(실시간 프레임 스트리밍), AI bridge(인공지능 브리지)

Data(데이터)

Supabase(슈파베이스)

table(테이블), storage bucket(스토리지 버킷), public URL(공개 URL)

Schema(스키마)

Pydantic(파이단틱)

request validation(요청 검증), response model(응답 모델)

AI prototype(AI 프로토타입)

OpenCV(오픈CV), MediaPipe(미디어파이프), NumPy(넘파이)

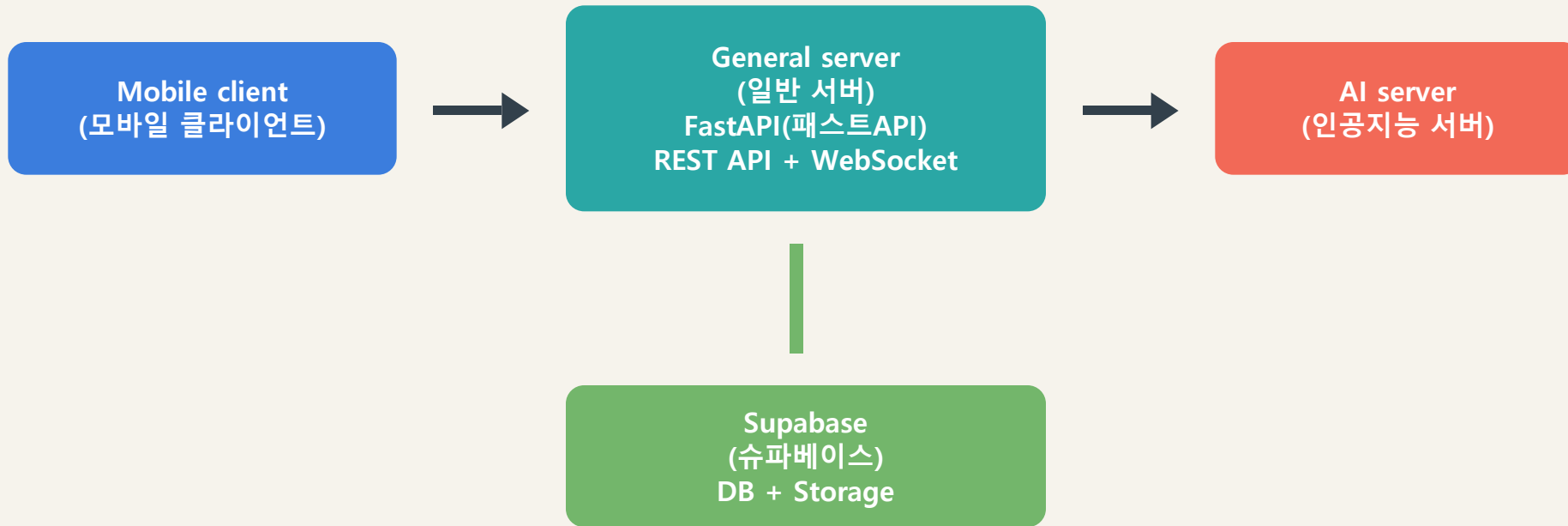
pose landmark(포즈 랜드마크), movement score(움직임 점수)

Tooling(도구)

uv(유브이), pyproject.toml(파이프로젝트 설정)

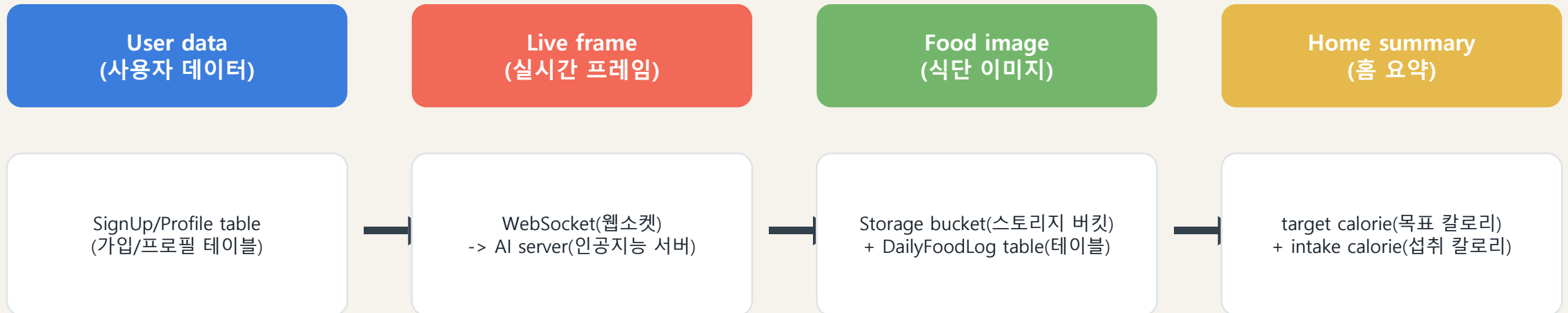
dependency management(의존성 관리), local run(로컬 실행)

시스템 아키텍처



- general server(일반 서버)는 API gateway(API 게이트웨이), session manager(세션 관리자), AI bridge(인공지능 브리지) 역할을 맡습니다.
- Supabase(슈파베이스)는 user profile(사용자 프로필), daily food log(일일 식단 기록), image storage(이미지 저장소)를 담당합니다.

시스템 구성도



핵심은 request data(요청 데이터)가 schema(스키마) 검증을 거쳐 table(테이블), bucket(버킷), AI response(AI 응답)로 나뉘어 흐르는 구조입니다.

핵심 기능 설명

1

회원/프로필 관리

signup(가입), login(로그인), profile update(프로필 수정), profile image(프로필 이미지)

2

실시간 댄스 세션

session start(세션 시작), WebSocket frame(웹소켓 프레임), AI movement score(AI 움직임 점수)

3

식단 이미지 분석

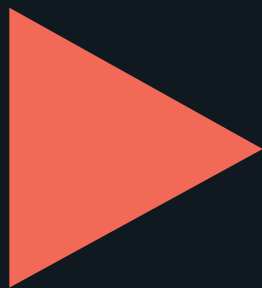
food image upload(식단 이미지 업로드), AI food analysis(AI 음식 분석), DailyFoodLog 저장

4

홈/기록 조회

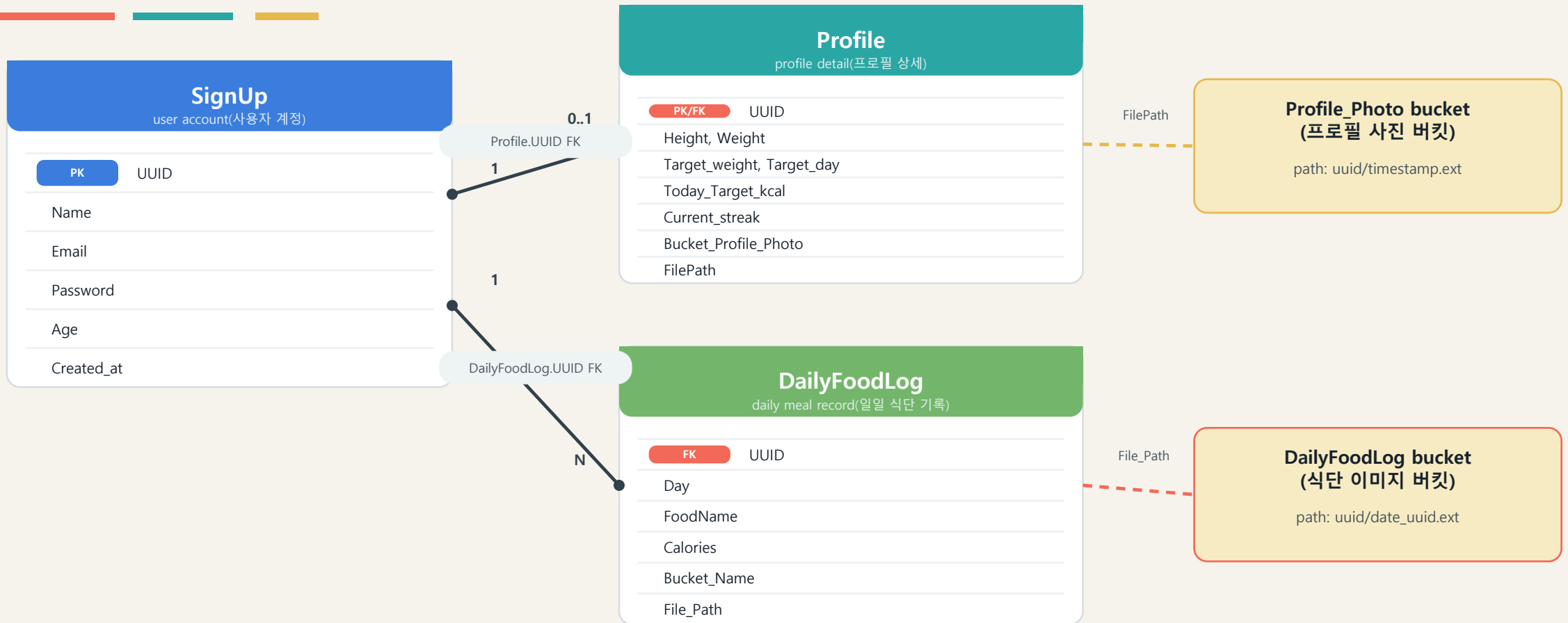
daily target calorie(일일 목표 칼로리), intake calorie(섭취 칼로리), record period(기록 기간)

시연 영상



PLACEHOLDER(자리표시자): 팀에서 촬영한 video(영상)를 이 영역에 삽입하세요.

DB ERD



Source(출처): internal_services.py, schemas.py, Bucket.py. Supabase API(슈파베이스 API)는 현재 401 Unauthorized(권한 없음)라서 실제 constraint(제약조건)는 dashboard(대시보드) 권한 확인 후 검증 필요.

전체 개발 내용 및 향후 개발 계획

Completed(완료)

회원/프로필 API(API)
실시간 session(세션)
식단 upload(업로드)

In progress(진행 중)

AI server(인공지능 서버) 연동
protocol(프로토콜) 정리
DB schema(DB 스키마) 검증

Next(다음)

시연 video(영상) 촬영
DB diagram(DB 구성도) 확정
test(테스트) 보강

Future(향후)

auth(인증)
deployment(배포)
analytics(분석)

PLACEHOLDER(자리표시자): 팀이 실제 개발 내용과 sprint plan(스프린트 계획)을 최종 입력하면 됩니다.

Closing Message(마무리 메시지)

Dance Diet Server는 mobile client(모바일 클라이언트), AI analysis(인공지능 분석), Supabase data layer(슈파베이스 데이터 계층)를 잇는 backend hub(백엔드 허브)입니다.

next action(다음 조치): live WebSocket protocol(실시간 웹소켓 프로토콜)과 AI server path(인공지능 서버 경로)를 하나로 맞추기.